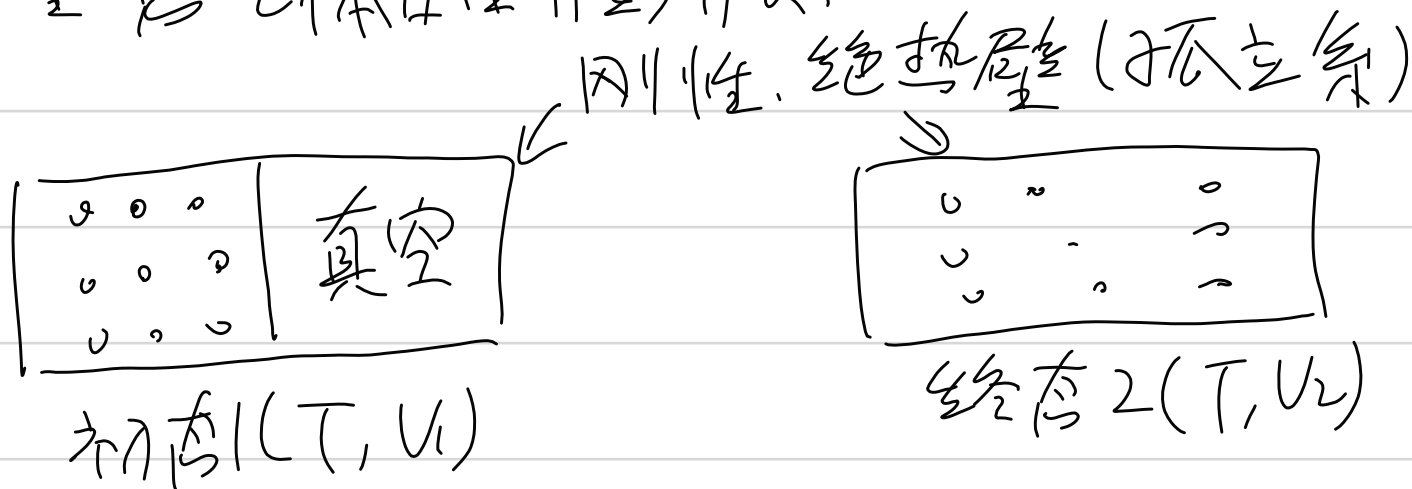


熵增原理

1. $\Delta S \geq \int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 可逆过程取等号.

系统的熵在可逆绝热过程中不变, 在不可逆绝热中增加. 孤立系的熵永不减少
非绝热或孤立系, 可向外放热而减少
孤立系的内能不变, 但熵可以增加.

2. 理想气体自由膨胀.



自由膨胀, 内能不变, T 不变.

自由膨胀不可逆过程. 熵是态函数.

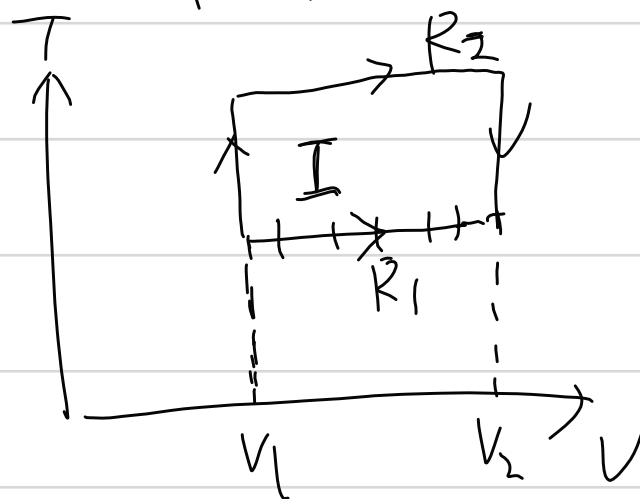
引入可逆过程计算熵, 只要态一样 (P, T, V)

R_1 : 可逆等温过程.

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

$$= \frac{1}{T} \int_1^2 dQ = \frac{Q}{T}$$

$$Q = \Delta U - W = -W = \int_1^2 P dV = NRT \int_1^2 \frac{dV}{V} = NRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$



$$\Delta S = NR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$V_2 > V_1 \quad \Delta S > 0$$

I: 不可逆过程. $Q = W = 0$

K: 初终态相同的可逆过程. K 不是 I 的近似, 只是计算手段.

自由膨胀气体的温度, 压强, 密度都是不均匀的, 且随时间变化

最大功

1. 初终态给定的情形

$$dU = \delta Q + \delta W$$

δW 外界对系统做功

系统对外做功

$$\delta W' = -\delta W = \delta Q - dU$$

$$\delta Q \leq T dS$$

$$\delta W' \leq T dS - dU$$

可逆过程

$$\delta W'_{\max} = T dS - dU$$

2. 几个温度不同的物体, 组成一系统, 与外界绝热. 在建立热平衡的过程中对外做功. 可逆过程输出功最大.

自由能与吉布斯函数

1. 自由能

等温过程 ① 热源维持恒定温度 ② 系统的初终态的温度 T_1, T_2 与热源温度相同. $T_1 = T_2 = T$. 中间过程温度不作要求.

$$Q \leq T\Delta S \quad Q = \Delta U - W$$

$$\Delta U - T\Delta S \leq W$$

$$(U_2 - U_1) - T(S_2 - S_1) \leq W \quad T = T_1 = T_2$$

$$(U_2 - T_2 S_2) - (U_1 - T_1 S_1) \leq W$$

定义新的态函数, 自由能 F

$$F \equiv U - TS$$

$$\Delta F = F_2 - F_1 \leq W \quad W' \leq -\Delta F$$

若 $W=0$, 则 $\Delta F \leq 0$

等温等容过程系统的自由能永不增加: 可逆过程, F 不变; 不可逆过程, F 减少.

① F 是态函数

② F 是广延量, 可加.

对于非均匀系, 要求 T 均匀.

③ 对于 $p-T-U$ 系统. $\delta W = -pdV$

$$dU = TdS - pdV$$

$$dF = d(U - TS) = dU - TdS - SdT = -SdT - pdV$$

2. 吉布斯函数.

考虑等温等压过程 ① 热源维持 T , $T_1 = T_2 = T$

② 外界维持 P , $P_1 = P_2 = P$

$$\Delta F \leq W$$

对等压过程, 膨胀功 $-P\Delta V$

$$W = W_1 - P\Delta V \quad W_1: \text{非膨胀功.}$$

$$\Delta F + P\Delta V \leq W_1$$

$$(F_2 - F_1) + P(V_2 - V_1) \leq W_1$$

$$(F_2 + P_2 V_2) - (F_1 + P_1 V_1) \leq W_1$$

引入新的态函数 G , 吉布斯函数.

$$G \equiv U - TS + PV = F + PV$$

$$\Delta G \leq W_1 \quad W_1' = -W_1$$

$$\text{则} \quad W_1' \leq -\Delta G$$

$$\text{当 } W_1 = 0 \text{ 时, } \Delta G \leq 0$$

等温等压过程, 系统 G 永不增加.

① G 是态函数.

② G 是广延量, 可加 (P, V 均广)

$$\textcircled{3} \quad dG = d(U - TS + PV)$$

$$= dU - TdS - SdT + PdV + VdP$$

$$dU = TdS - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$